

2026 天津卷

一、选择题：本大题共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

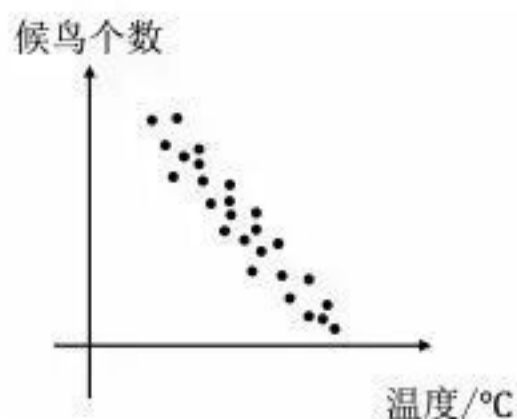
1. 已知全集 $U = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ，集合 $A = \{-1, 0, 1, 3\}$ ，集合 $B = \{-2, 0, 1\}$ ，则 $(\complement_U A) \cup B =$ ()

A. $\{-2\}$ B. $\{-2, 2\}$ C. $\{0, 1, 2\}$ D. $\{-2, 0, 1, 2\}$

2. 设 $x \in \mathbb{R}$ ，则“ $x > 0$ ”是“ $x^2 + 3x > 0$ ”的 ()

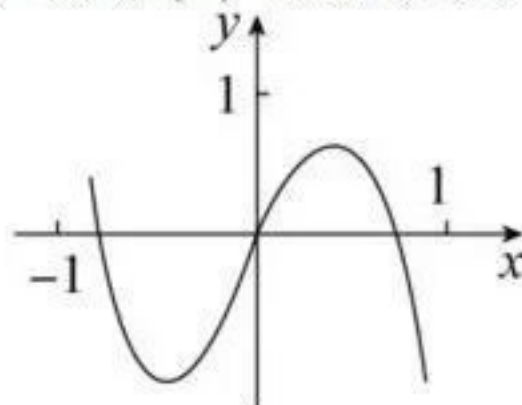
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

3. 调查候鸟和温度的关系，在不同温度下统计候鸟的数量，所得数据如图所示，其中相关系数 $r = -0.91$ ，根据二乘法算得： $\hat{y} = -1.17x + 1370.7$ ，下列说法正确的是 ()



A. y 与 x 负相关 B. 当 $x = 10$ 时， y 一定为 1359
C. 当 $x = 10$ 时， y 一定小于 1359 D. 两变量无线性关系

4. 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为 ()



A. $x + \sin \pi x$ B. $x - \sin \pi x$ C. $-x + \sin \pi x$ D. $x \cdot \sin \pi x$

5. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，下列说法错误的是 ()

A. $AC \parallel A_1C_1$ B. $CC_1 \perp$ 平面 ABC
C. 平面 $ACD_1 \parallel$ 平面 A_1C_1B D. 平面 $ADD_1 \perp$ 平面 ACD_1

6. 已知函数 $f(x) = |\ln x|$. 若 $a = f(2^{0.3})$, $b = f(3^{0.3})$, $c = f(3^{-0.5})$, 则 a, b, c 的大小关系为 ()

- A. $a < b < c$ B. $b < a < c$ C. $c < b < a$ D. $c < a < b$

7. 设 $x \neq 0$, 则 $\left(x + \frac{1}{x}\right) \cdot \left(x + \frac{4}{x}\right)$ 的最小值为 ()

- A. 10 B. 9 C. 8 D. 6

8. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $S_{2n} - S_n = n$, $a_3 = 6$, 则 $a_7 + a_8 =$ ()

- A. 68 B. 56 C. -3 D. -4

9. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左焦点为 F , 右顶点为 A . 点 P 是双曲线一点, 满足 $|FA| = |FP|$, 且 $\angle FAP = 30^\circ$, 则双曲线离心率为 ()

- A. 4 B. $\frac{8}{3}$ C. $\frac{8}{5}$ D. $\frac{4}{3}$

二、填空题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分.

10. i 为虚数单位，化简 $(3+i)^2=$ _____.

11. 在 $(x+2y)^4$ 的展开式中， x^3y 的系数为_____.

12. 在 $\triangle ABC$ 中， $BC=4$ ， $AC=3$ ， $\cos A=-\frac{1}{4}$. 则 $\sin B=$ _____.

13. 箱子里装有一个红球，两个黄球，三个白球. 有放回的从箱子中取三次，在取到的三次中都没有取到黄球的概率是_____；在三次都没取到黄球的条件下，至少取到一次红球的概率是_____.

14. 已知 $|\vec{a}|=\vec{a}\cdot\vec{b}=1$ ， $|\vec{b}|>1$. 记 $\vec{c}=\lambda\vec{a}+\mu\vec{b}$. 当 $\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}=\vec{0}$ 时， $\lambda+\mu=$ _____；当 $|\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}|=1$ 时，则 $\lambda+\mu$ 的取值范围为_____.

15. 在平面内， O 为坐标原点，抛物线 $y^2=2x$ 上有 A, B, C, D 四个点，纵坐标分别为 y_A, y_B, y_C, y_D ，直线 AB 与直线 CD 交 x 轴于点 P ，直线 AC 交 x 轴于点 M ，直线 BD 交 x 轴于点 N ，以下说法正确的有_____

①若 M 与抛物线焦点重合，则 $y_A y_B = -2$ ；

② $y_A \cdot y_B = y_C \cdot y_D$ ；

③ $|OM||ON|=2|OP|^2$ ；

④ $(y_B - y_C)|OP| = (y_D - y_A)|OM|$ ；

⑤ $\frac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}} = \left(\frac{|OM|}{|ON|}\right)^2$ ；

三、解答题：本大题共 5 小题，共 75 分．解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤．

16. (本小题 14 分)

已知函数 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期；

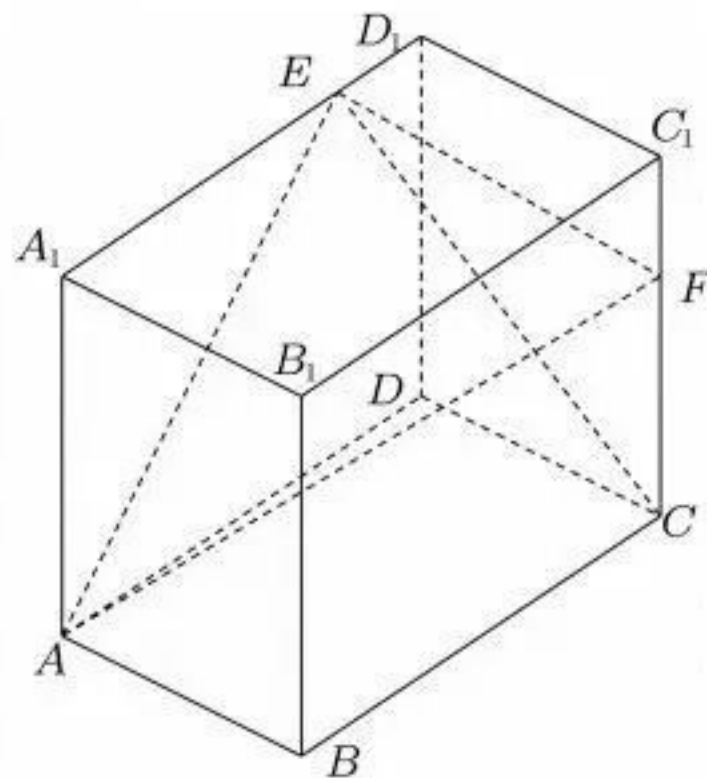
(2) 求函数 $f(x)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上的最大值与最小值；

(3) 若 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 求 $f(\alpha)$.

17. (本小题 15 分)

如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=2$, $AA_1=3$, $AD=4$, $A_1E=3ED_1$, $CF=2C_1F$.

- (1) 求证: 直线 $BD \perp$ 平面 CEF ;
- (2) 求平面 AEF 与平面 CEF 夹角的余弦值;
- (3) 求三棱锥 $A-CEF$ 的体积.



18. (本小题 15 分)

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的离心率为 $\frac{1}{2}$. 上顶点为 A , 椭圆被直线 $x = b$ 所截得的线段长为 $\sqrt{3}$.

(1) 求椭圆 C 的标准方程;

(2) 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与圆 $x^2 + y^2 = b^2$ 相切, 且该直线与交椭圆于 $P(x_1, y_1)$, $Q(x_2, y_2)$, $y_1 < y_2$, 记直线 AP , AQ 的斜率分别为 k_1, k_2 , 求 $\frac{k_2}{k_1}$.

19. (本小题 15 分)

已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等差数列 $\{b_n\}$ 满足: $a_1=2$, $b_1=1$, $a_2=b_1+b_2$, $a_4=b_3-b_1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $E_n = \{x \in R \mid x \leq n, \text{ 存在 } k \in N^* \text{ 使得 } x = a_k \text{ 或 } x = b_k\}$, 记 c_n 为 E_n 中的元素个数.

①求 c_{3^n} ;

②求 $\sum_{m=1}^{3^n-1} (-1)^m \cdot a_m \cdot c_m$.

20. (本小题 16 分)

已知函数 $f(x) = e^x - \frac{2}{3} \sin x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) $x \in \left[-\frac{1}{3}, +\infty\right)$, 证明: $f(x) \geq 1 + \frac{x}{3}$;

(3) 求实数 α 的最大可能值, 使得 $f(1) \cdot f\left(\frac{1}{2}\right) \cdot f\left(\frac{1}{3}\right) \cdot f\left(\frac{1}{4}\right) \cdots f\left(\frac{1}{n}\right) \geq (n+1)^\alpha$
对 $\forall n \in N^*$ 都成立.